

Dont' Do(S) That!

Description

드림이가 실습실에서 인터넷 검색을 하고 있는데..! 아니 잠깐..?
갑자기 렉이 발생하기 시작했어요...! 왜 이러지..??
음.. 이런.. 실습실 안에 있는 누군가가.. 장난을 치는 것 같네요..!
평소 드림핵을 통해 정보보안을 공부한 드림이는 범인을 찾고자 하는데...
과연... 드림이는 범인을 잡아낼 수 있을까요?

★ Flag는 공격자의 IP 주소를 base64 Encoding 한 값 입니다.
ex) 127.0.0.1 → bisc2024{MTI3LjAuMC4x}

사용한 도구

wireshark

Background

MAC 주소

- 물리적 네트워크 세그먼트의 통신을 위해 네트워크 인터페이스에 할당된 고유 식별자
- 이더넷과 Wi-Fi를 포함한 대부분의 IEEE 802 네트워크 기술에서 네트워크 주소로 사용됨
- 논리적으로 MAC주소는 OSI 참조 모델의 미디어 액세스 제어 프로토콜 하위 계층에서 사용된다.

IP 주소

- 통신을 위해 인터넷 프로토콜을 사용하는 컴퓨터 네트워크에 연결된 각 장치에 할당된 고유한 숫자 레이블
- 라우팅 프로토콜이 네트워크에서 장치를 식별하는데 사용하는 논리적 식별자
- IP 주소는 네트워크 식별자와 호스트 식별자의 두 부분으로 구성 됨

- 네트워크 식별자: 장치가 연결된 네트워크를 지정 | 호스트 식별지: 해당 네트워크에서 특정 장치 식별

차이점

- IP 주소는 네트워크에서 장치를 식별하는 데 사용되는 반면, MAC 주소는 특정 하드웨어를 고유하게 식별하는데 사용됨
- MAC 주소는 장치의 하드웨어에 하드코딩 → 변경 불가
- IP 주소는 동적 또는 정적으로 할당할 수 있고 시간이 지남에 따라 변경될 수 있음

서로 다른 네트워크에 속한 호스트 간 패킷 전달 과정

1. 네트워크 판별

- 송신지 IP: 192.168.0.22/24 → 네트워크 주소 192.168.0.0
- 목적지 IP: 10.0.1.5/24 → 네트워크 주소 10.0.1.0
- 네트워크 주소가 다르므로 서로 다른 네트워크임

2. 라우팅 테이블 검색

라우팅 테이블 예시:

```
192.168.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.22
10.10.0.0/16 via 192.168.0.254 dev eth0
0.0.0.0/0 via 192.168.0.1 dev eth0
```

목적지 10.0.1.5를 비교:

- 192.168.0.0/24 범위에 해당하지 않음
- 10.10.0.0/16 범위에도 해당하지 않음
- 최종적으로 0.0.0.0/0 규칙 적용 → 게이트웨이 192.168.0.1로 전달

3. 기본 게이트웨이의 의미

- 라우팅 테이블에 정확히 일치하는 네트워크가 없을 때 사용하는 최후의 규칙

- "알 수 없는 네트워크로 가려면 게이트웨이로 보내라"는 의미
- 집 근처 목적지는 직접 걸어가지만, 해외는 반드시 공항(게이트웨이)을 거쳐야 하는 것과 같은 원리

4. MAC 주소 확인 과정

- IP 패킷을 전송하기 위해서는 이더넷 프레임이 필요
- 목적지 MAC 주소는 게이트웨이(192.168.0.1)의 MAC 주소가 되어야 함
- ARP 테이블에 없다면 ARP 브로드캐스트 요청
- 게이트웨이가 자신의 MAC 주소를 응답 → 송신 호스트는 ARP 테이블에 저장

5. 실제 전송되는 패킷

- IP 헤더
 - 출발지 IP: 192.168.0.22
 - 목적지 IP: 10.0.1.5 (끝까지 변하지 않음)
- Ethernet 헤더
 - 출발지 MAC: 송신 호스트 MAC
 - 목적지 MAC: 게이트웨이 MAC

6. 라우터 동작

- 라우터는 패킷을 수신 후 목적지 IP를 확인
- 자신의 라우팅 테이블을 참고하여 다음 홉을 결정
- 새로운 이더넷 헤더를 붙여서 다시 전송
- 이 과정에서 매 홉마다 MAC 주소는 바뀌지만, IP 주소는 그대로 유지됨

정리하면, IP 주소는 최종 목적지까지 그대로 유지되고, MAC 주소는 각 홉에서 새로 결정되어 바뀐다.

라우팅 테이블에서 가장 구체적으로 일치하는 규칙(Longest Prefix Match)을 찾고, 없으면 기본 게이트웨이(0.0.0.0/0)로 보낸다.

1. 반복되는 패킷 발견

17645	57.004799	237.201.113.76	192.168.0.11	TCP	184	2267 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17646	57.004799	76.192.165.241	192.168.0.11	TCP	184	2268 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17647	57.005066	186.113.27.196	192.168.0.11	TCP	184	2269 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17648	57.005066	39.226.225.32	192.168.0.11	TCP	184	2270 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17649	57.005342	237.34.132.133	192.168.0.11	TCP	184	2271 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17650	57.005342	85.115.183.127	192.168.0.11	TCP	184	2272 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17651	57.005672	199.95.81.196	192.168.0.11	TCP	184	2273 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17652	57.005672	204.77.13.212	192.168.0.11	TCP	184	2274 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17653	57.005931	101.28.96.129	192.168.0.11	TCP	184	2275 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17654	57.005931	0.160.215.133	192.168.0.11	TCP	184	2276 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17655	57.006207	96.239.161.225	192.168.0.11	TCP	184	2277 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17656	57.006207	81.34.70.153	192.168.0.11	TCP	184	2278 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17657	57.006569	253.205.206.169	192.168.0.11	TCP	184	2279 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17658	57.006569	246.35.132.205	192.168.0.11	TCP	184	2280 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17659	57.006843	90.89.17.219	192.168.0.11	TCP	184	2281 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17660	57.006843	129.251.112.245	192.168.0.11	TCP	184	2282 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17661	57.007102	183.199.165.169	192.168.0.11	TCP	184	2283 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17662	57.007102	42.182.86.10	192.168.0.11	TCP	184	2284 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17663	57.007776	51.153.225.31	192.168.0.11	TCP	184	2285 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17664	57.007776	35.165.129.225	192.168.0.11	TCP	184	2286 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17665	57.007776	191.94.213.28	192.168.0.11	TCP	184	2287 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17666	57.007776	10.178.175.213	192.168.0.11	TCP	184	2288 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17667	57.007994	16.86.159.210	192.168.0.11	TCP	184	2289 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17668	57.007994	94.100.112.54	192.168.0.11	TCP	184	2290 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17669	57.008316	162.88.146.115	192.168.0.11	TCP	184	2291 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17670	57.008316	27.230.210.232	192.168.0.11	TCP	184	2292 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17671	57.008680	51.106.165.39	192.168.0.11	TCP	184	2293 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17672	57.008680	102.44.94.202	192.168.0.11	TCP	184	2294 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17673	57.008942	85.100.143.143	192.168.0.11	TCP	184	2295 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130
17674	57.008942	107.133.86.94	192.168.0.11	TCP	184	2296 → 2024	[PSH]	Seq=1	Win=64	Len=130

문제의 제목에서 Dos 공격과 관련한 내용이라는 힌트를 얻을 수 있었다.

힌트를 바탕으로 패킷을 보다보니 17235번째 패킷부터 58396 패킷까지 동일한 데이터, 동일한 길이의 패킷이 나타났다.

2. 공격자 IP

```
▼ Ethernet II, Src: VMware_cf:3c:76 (00:0c:29:cf:3c:76), Dst: VMware_a8:62:1b (00:0c:29:a8:62:1b)
  ▼ Destination: VMware_a8:62:1b (00:0c:29:a8:62:1b)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  ▼ Source: VMware_cf:3c:76 (00:0c:29:cf:3c:76)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 10]
```

▼ Ethernet II 헤더 구조

- Destination MAC Address (목적지 MAC 주소) – 6바이트
- Source MAC Address (출발지 MAC 주소) – 6바이트
- EtherType (상위 프로토콜 타입) – 2바이트
- Data (IP 패킷 등)
- FCS (Frame Check Sequence, CRC 검사값)

1. Source: VMware_cf:3c:76 (00:0c:29:cf:3c:76)

- 출발지 MAC 주소: 00:0c:29:cf:3c:76
- 이 주소는 실제로는 **VMware 가상 어댑터가 가진 MAC**
- 00:0c:29 → VMware의 OUI
 - IEEE에서 할당한 제조사 식별자
 - VMware에서 만든 가상 NIC임을 알 수 있음

2. Destination: VMware_a8:62:1b (00:0c:29:a8:62:1b)

- 목적지 MAC 주소: 00:0c:29:a8:62:1b
- 역시 00:0c:29 로 시작 → VMware 가상 네트워크 어댑터
- 같은 호스트 내의 다른 VM, 혹은 VMware NAT/브리지 장치일 가능성이 큼

3. 00:0c:29:cf:3c:76

eth.addr == 00:0c:29:cf:3c:76 and arp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5273	13.727554	VMware_cf:3c:76	EFMNetworks_bc:98:47	ARP	60	Who has 192.168.0.1? Tell 192.168.0.22
5274	13.727719	EFMNetworks_bc:98:47	VMware_cf:3c:76	ARP	60	192.168.0.1 is at 58:86:94:bc:98:47
16535	44.482187	VMware_cf:3c:76	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.0.11? Tell 192.168.0.22
16536	44.482212	VMware_a8:62:1b	VMware_cf:3c:76	ARP	42	192.168.0.11 is at 00:0c:29:a8:62:1b
58492	92.577148	VMware_cf:3c:76	VMware_a8:62:1b	ARP	60	Who has 192.168.0.11? Tell 192.168.0.22
58493	92.577170	VMware_a8:62:1b	VMware_cf:3c:76	ARP	42	192.168.0.11 is at 00:0c:29:a8:62:1b

192.168.0.22

→ 00:0c:29:cf:3c:76 맥주소를 가지면서 192.168.0.11에 공격을 시도한 IP

ARP 패킷에서는 MAC ↔ IP 매핑이 명시적으로 드러나므로, ARP로도 동일 매핑을 검증할 수 있음.

Flag

bisc2024{MTkyLjE2OC4wLjly}

알아가야할 것

ARP 패킷

